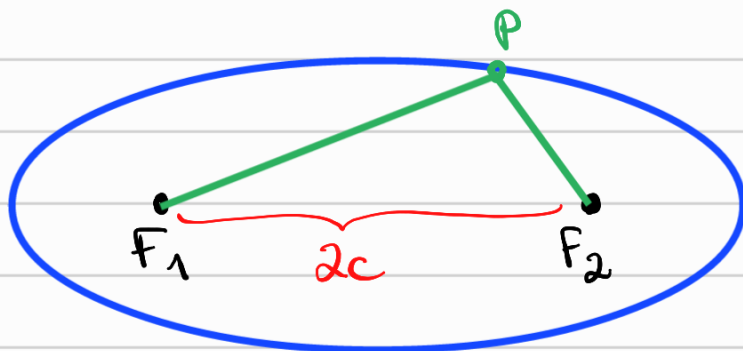


Elipse

Elipse é o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante.



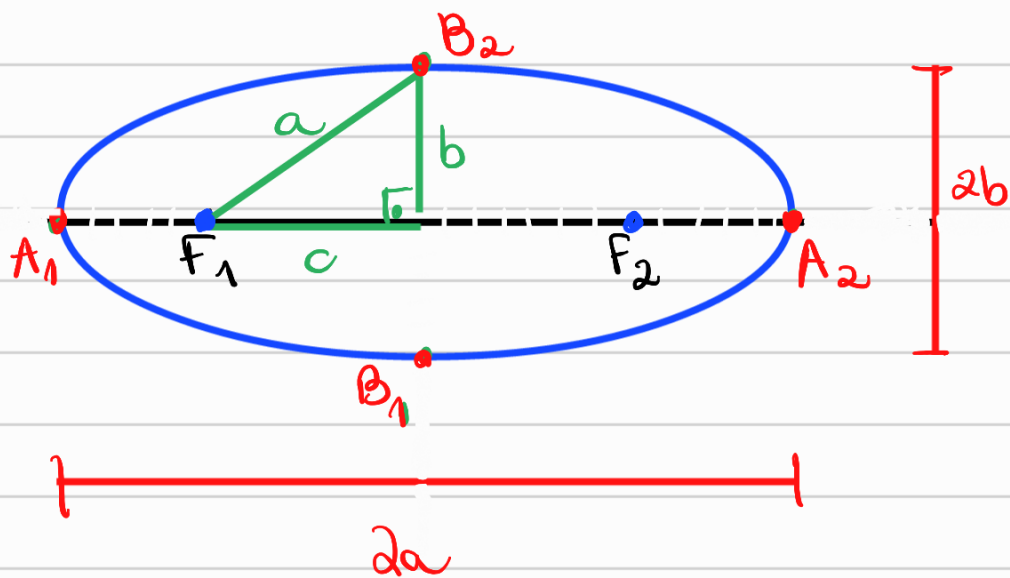
Seja $2c = |\overrightarrow{F_1F_2}|$ e a um número real $a > c$, a elipse é formada pelos pontos $P(x, y)$ tais que

$$|\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF_2}| = 2a$$

Elementos:

- Focos F_1 e F_2
- F_1F_2 segmento focal
- ponto médio de F_1F_2 : centro C
- distância focal: $2c$.
- eixo maior: segmento A_1A_2
(com comprimento $2a$)
- eixo menor: segmento B_1B_2
- vértices A_1, A_2, B_1 e B_2 .
- excentricidade $e = c/a$.

$$a \geq b$$



Note que $|\vec{F_1 B_2}| = a$, pois $|\vec{F_1 B_2}| = |\vec{F_2 B_2}|$
 e $|\vec{F_1 B_2}| + |\vec{F_2 B_2}| = 2a$.

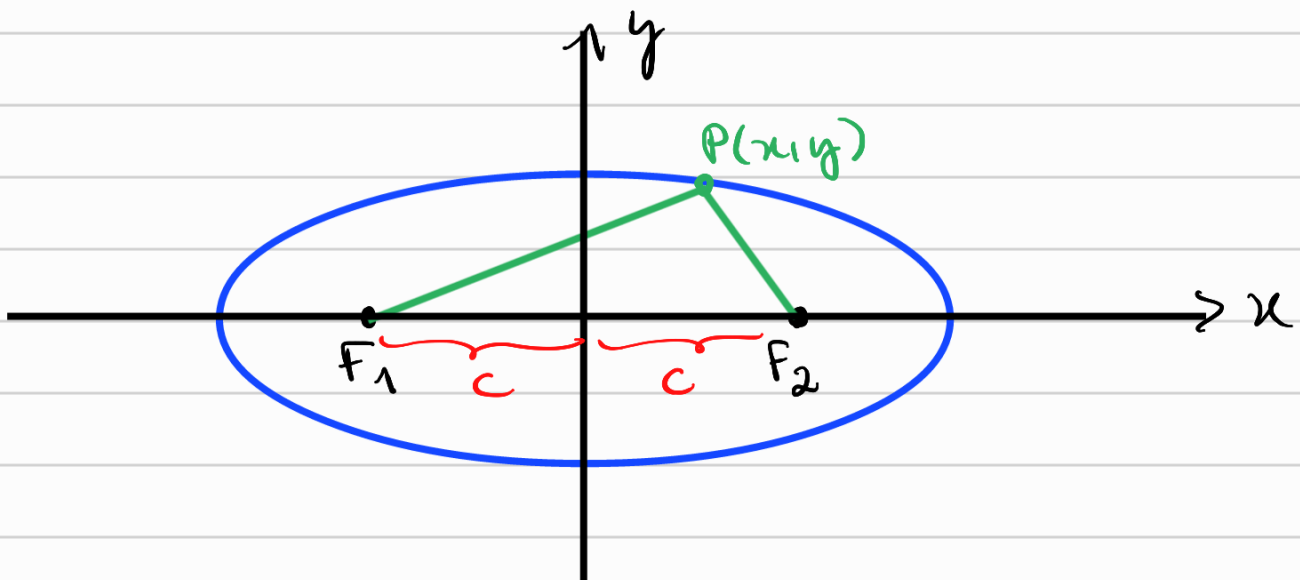
Também pelo desenho, temos

$$a^2 = b^2 + c^2$$

* $c=0$, temos
 $a^2 = b^2 \Rightarrow a=b$
 $\Rightarrow$ temos uma circunferência

Equações:

Caso 1: Eixo maior sobre o eixo x
 com $C(0,0)$.



Terço $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$

$$e \quad |\vec{F_1P}| + |\vec{F_2P}| = 2a$$

$$\Rightarrow |(x+c, y)| + |(x-c, y)| = 2a$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

$$\Rightarrow \left(\sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + y^2} \right)^2 = \left(2a - \sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + y^2} \right)^2$$

$$\Rightarrow \cancel{x^2 + 2cx + c^2 + y^2} = 4a^2 - 4a\sqrt{x^2 + y^2 + c^2 - 2cx} + \cancel{x^2 - 2cx + c^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow 4a\sqrt{x^2 + y^2 + c^2 - 2cx} = 4a^2 - 4cx$$

$$\Rightarrow \left(a\sqrt{x^2 + y^2 + c^2 - 2cx} \right)^2 = (a^2 - cx)^2$$

$$\Rightarrow a^2x^2 + a^2y^2 + a^2c^2 - \cancel{2a^2cx} = a^4 - \cancel{2a^2cx} + c^2x^2$$

$$\Rightarrow a^2x^2 + a^2y^2 - c^2x^2 = a^4 - a^2c^2$$

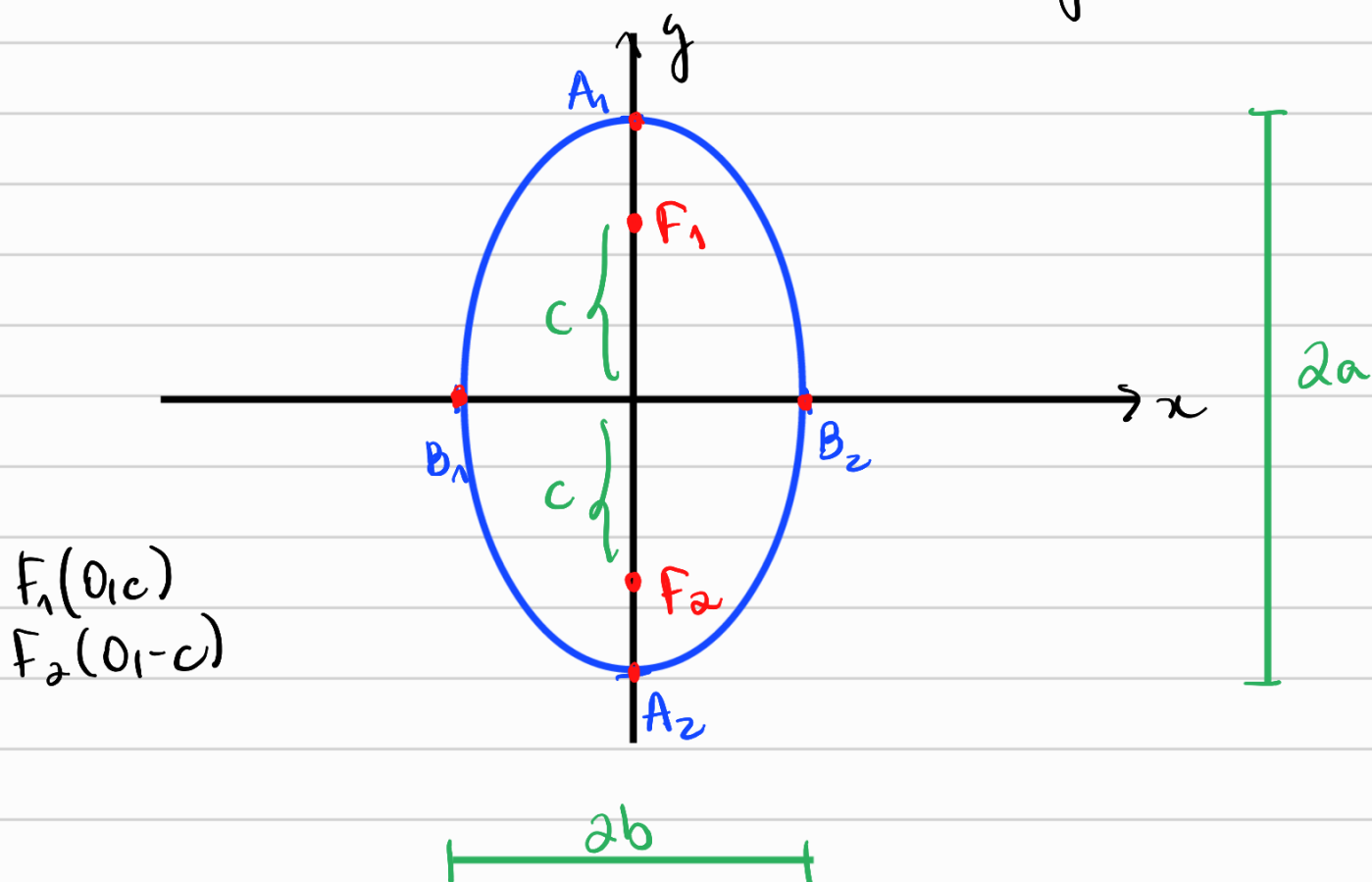
$$\Rightarrow \underbrace{(a^2 - c^2)}_{b^2} x^2 + a^2 y^2 = a^2 \underbrace{(a^2 - c^2)}_{b^2}$$

$$\Rightarrow b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2 \quad \div a^2 b^2$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}$$

(equação reduzida da elipse de centro na origem e eixo maior sobre o eixo x)

Caso 2: Eixo maior sobre o eixo y e $C(0,0)$.



Equação reduzida:

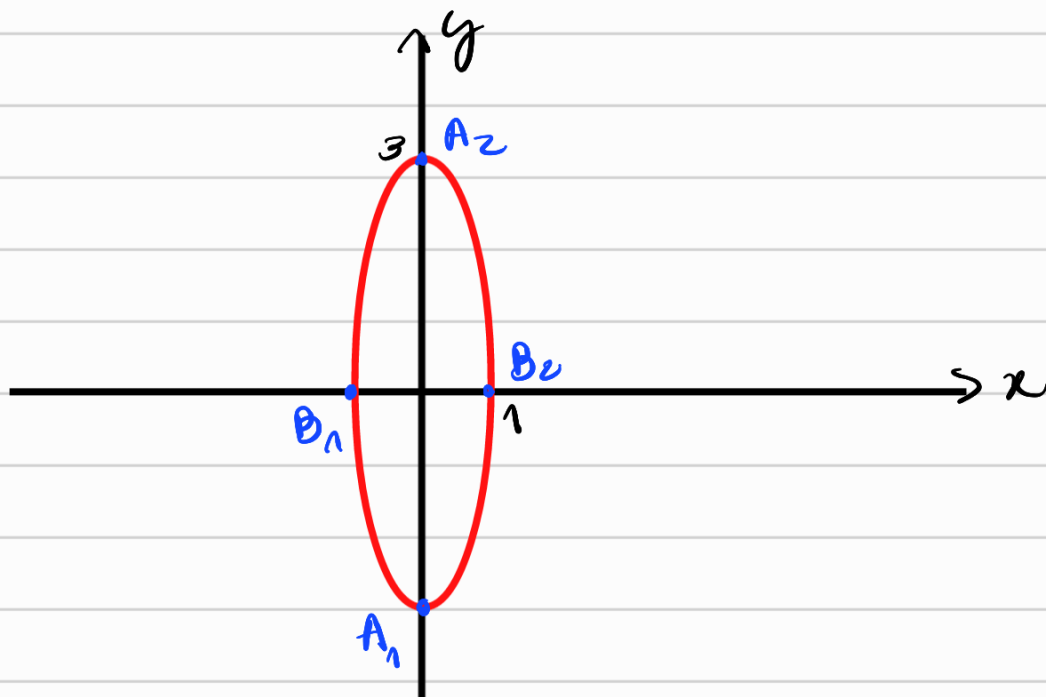
$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

OBS | A excentricidade $e = \frac{c}{a}$ está entre 0 e 1.

Quanto mais perto de 1, mais "achatada" é a elipse.

Exemplo 1:

a equação reduzida da elipse abaixo é



$$\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1 \quad \text{ou}$$

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{9} = 1$$

Elementos:

- vértices: $A_1(0, -3)$, $A_2(0, 3)$
 $B_1(-1, 0)$, $B_2(1, 0)$

$$\begin{aligned} \bullet \quad a = 3, \quad b = 1 &\Rightarrow 3^2 = 1^2 + c^2 \\ &\Rightarrow c = \sqrt{8} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow F_1(0, -\sqrt{8}) \quad \text{e} \quad F_2(0, \sqrt{8})$$

$$\bullet \quad \text{excentricidade:} \quad e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{8}}{3} \cong 0.94.$$

Exemplo 2. Determine a equação da elipse com focos $F_1(-3,0)$ e $F_2(3,0)$ e $a=5$.

Temos $|\overrightarrow{F_1F_2}| = 2c$

$$\Rightarrow 2c = |(6,0)| = 6$$

$$\Rightarrow c = 3$$

Com $a=5$, temos $b^2 = a^2 - c^2$
 $= 25 - 9$
 $= 16$

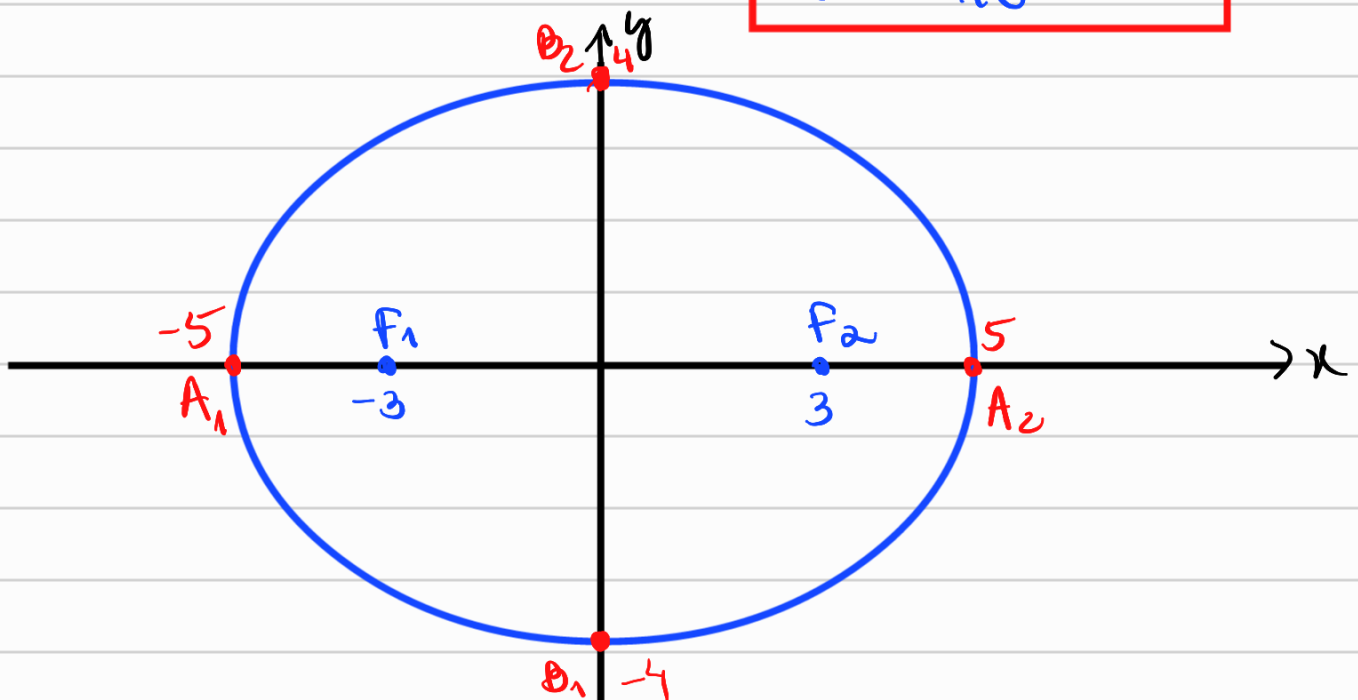
$$\Rightarrow b = 4$$

Temos então uma elipse centrada em $C(0,0)$ com o eixo maior sendo o eixo x



Logo, a equação é

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

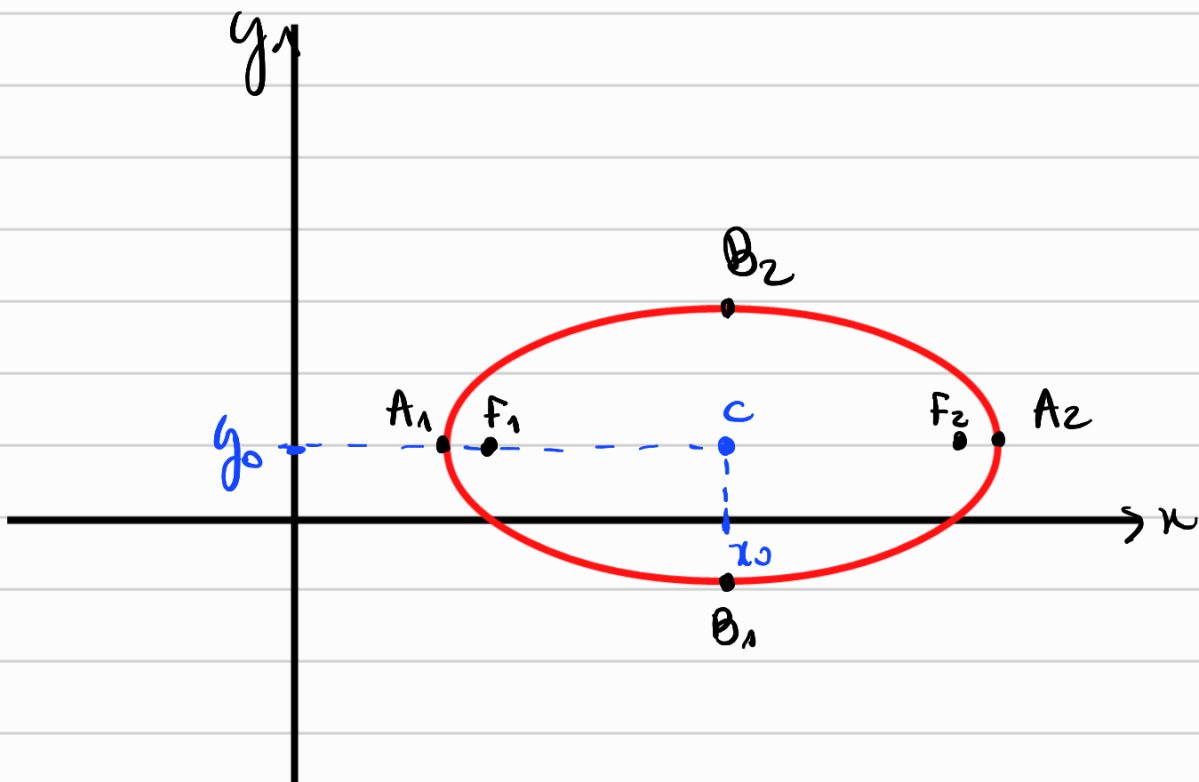


Equação da elipse com centro em $C(x_0, y_0)$

Usando a translação de eixos, temos

Caso 1: eixo maior paralelo ao eixo x :

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

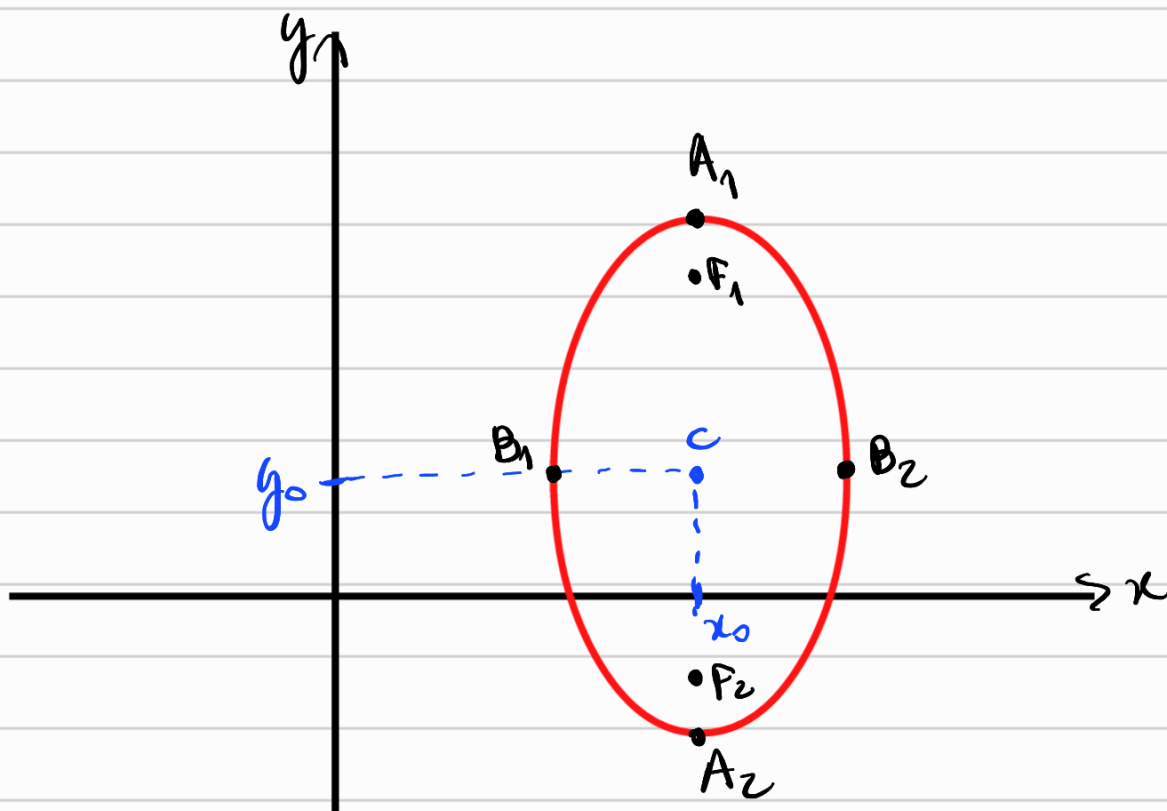


Centros	$F_1(x_0 - c, y_0)$	$F_2(x_0 + c, y_0)$
	$A_1(x_0 - a, y_0)$	$A_2(x_0 + a, y_0)$
	$B_1(x_0, y_0 - b)$	$B_2(x_0, y_0 + b)$

Caso 2

eixo maior paralelo ao eixo y :

$$\frac{(x-x_0)^2}{b^2} + \frac{(y-y_0)^2}{a^2} = 1$$



Logo, temos $C(x_0, y_0)$ e

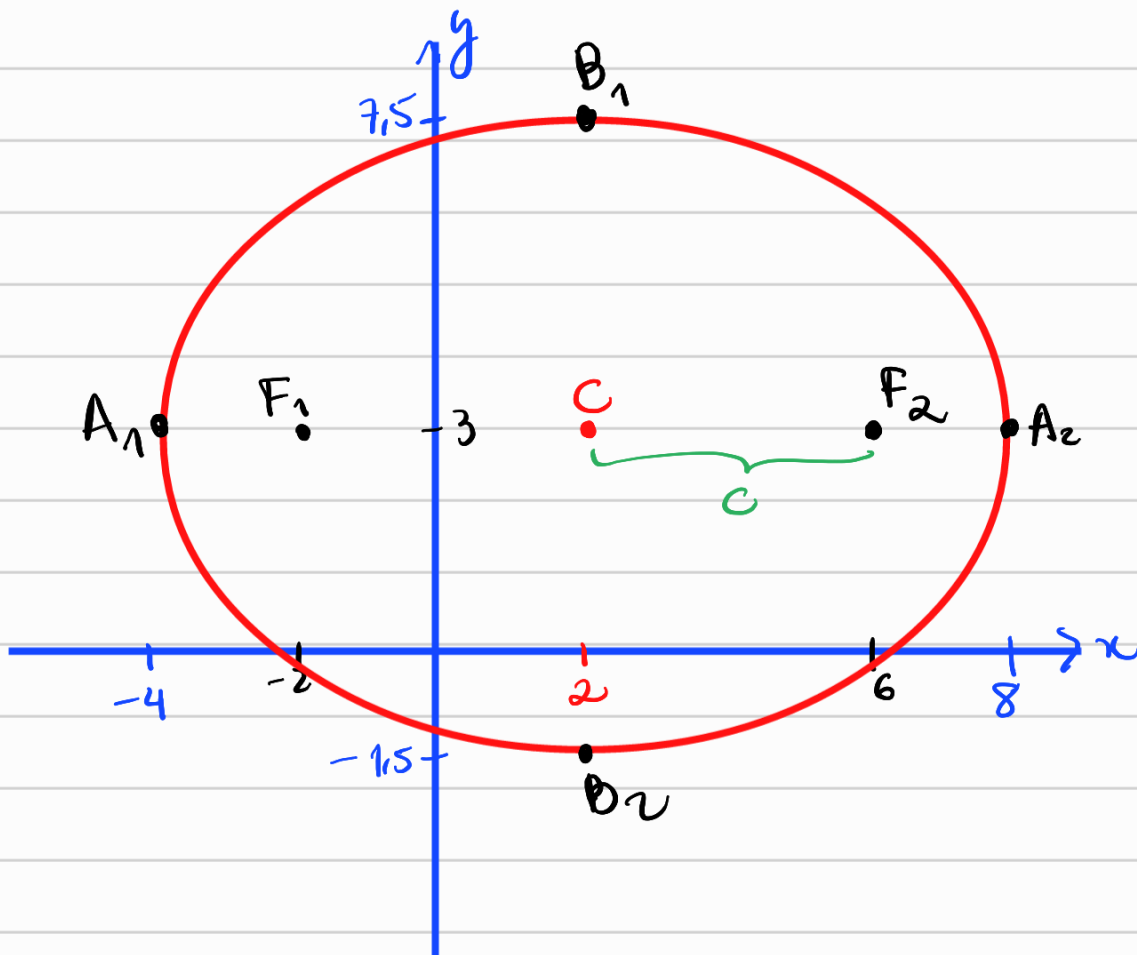
$F_1(x_0, y_0 + c)$ e $F_2(x_0, y_0 - c)$

$A_1(x_0, y_0 + a)$ e $A_2(x_0, y_0 - a)$

$B_1(x_0 - b, y_0)$ e $B_2(x_0 + b, y_0)$

Exemplo 3: Determine a equação da elipse com focos $F_1(-2,3)$, $F_2(6,3)$ cujo eixo maior mede 12 u.c.
Represente-a geometricamente e determine seus elementos.

Temos



- eixo maior paralelo ao eixo x .
- $2a = 12 \Rightarrow a = 6$
- centro $C(2,3)$
- $c = 4 \Rightarrow 6^2 = b^2 + 4^2 \Rightarrow b^2 = 36 - 16$
 $\Rightarrow b^2 = 20 \Rightarrow \boxed{b = 2\sqrt{5} \approx 4,5}$
- $F_1(2-4,3)$ e $F_2(2+4,3)$
 $\Rightarrow F_1(-2,3)$ $\Rightarrow F_2(6,3)$

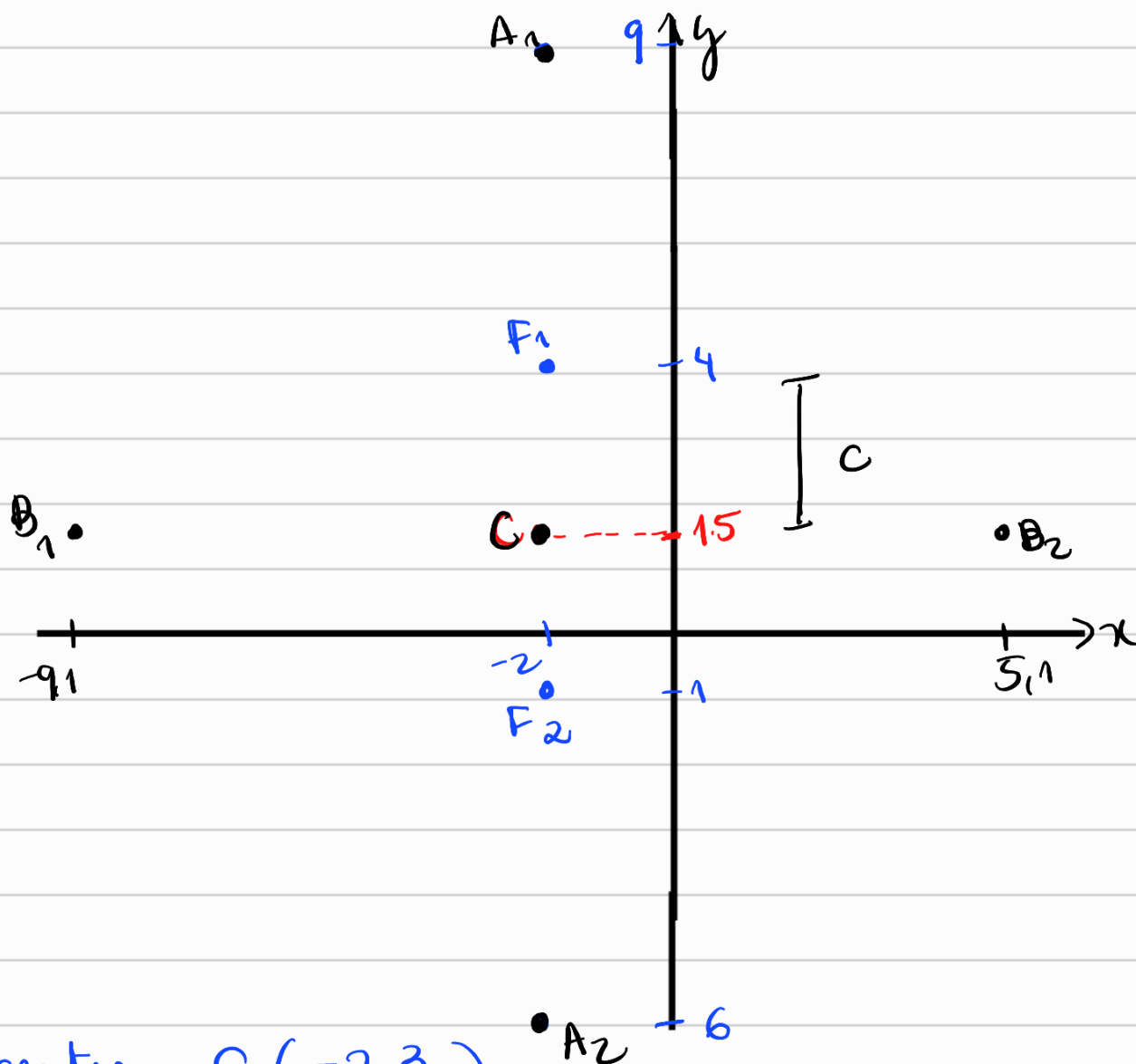
- $A_1 (2-6, 3) \Rightarrow A_1 (-4, 3)$ e $A_2 (2+6, 3) \Rightarrow A_2 (8, 3)$
- $B_1 (2, 3+2\sqrt{5})$ e $B_2 (2, 3-2\sqrt{5})$
- excentricidade:

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0,67$$
- equação:

$$\frac{(x-2)^2}{36} + \frac{(y-3)^2}{20} = 1$$

Exemplo 4 Determine a equação que é satisfeita pelos pontos cuja soma das distâncias aos pontos $F_1(-2, 4)$ e $F_2(-2, -1)$ é igual a 15 u.c.
Represente-a geometricamente e determine seus elementos.

Temos $2a = 15 \Rightarrow a = 15/2$.



• centro $C(-2, \frac{3}{2})$

• $c = 4 - \frac{3}{2} = \frac{8-3}{2} = \frac{5}{2}$

$\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow \frac{225}{4} = b^2 + \frac{25}{4}$

$\Rightarrow b^2 = \frac{200}{4} = 50 \Rightarrow b = \sqrt{50} \approx 7,1$

• equações:

$$\frac{(x+2)^2}{50} + \frac{(y-\frac{3}{2})^2}{\frac{225}{4}} = 1$$

• vértices: $A_1 \left(-2, \frac{3+15}{2} \right) \Rightarrow A_1 (-2, 9)$

$A_2 \left(-2, \frac{3-15}{2} \right) \Rightarrow A_2 (-2, -6)$

$B_1 \left(-2 - \sqrt{50}, \frac{3}{2} \right)$ e $B_2 \left(-2 + \sqrt{50}, \frac{3}{2} \right)$

• excentricidade: $e = \frac{c}{a} = \frac{5/2}{15/2} = \frac{1}{3}$

Exemplo 5 Determine o centro, os vértices, os focos e a excentricidade da elipse de equação

$$4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y + 4 = 0$$

Temos $4(x^2 - 2x) + 9(y^2 - 4y) + 4 = 0$

$$\Rightarrow 4[(x-1)^2 - 1] + 9[(y-2)^2 - 4] + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 4(x-1)^2 - 4 + 9(y-2)^2 - 36 + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 4(x-1)^2 + 9(y-2)^2 = 36$$

Dividindo por 36,

$$\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$$

Temos • centro $C(1,2)$

• $a=3$ $b=2$

e focos em eixo paralelo ao eixo x .

$$\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

$$\Rightarrow 9 = 4 + c^2$$

$$\Rightarrow c^2 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5}$$

• $F_1(1 - \sqrt{5}, 2)$ $F_2(1 + \sqrt{5}, 2)$

• $A_1(1 - 3, 2) \Rightarrow A_1(-2, 2)$

$A_2(1 + 3, 2) \Rightarrow A_2(4, 2)$

• $B_1(1, 2 + 2) \Rightarrow B_1(1, 4)$

$B_2(1, 2 - 2) \Rightarrow B_2(1, 0)$

• excentricidade: $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0,75$.

Exemplo 6: Determine o centro, os vértices, os focos e a excentricidade da elipse de equação

$$9x^2 + 16y^2 + 72x - 96y + 144 = 0.$$